

ÉPREUVE E6 : ADMINISTRATION SYSTÈME

Centralisation d'annuaire, Haute Disponibilité et Cloisonnement des Fichiers

Contexte d'organisation : Maison des Ligues de Lorraine (M2L)

Candidat : AKDIM Anass

N° Candidat : 2543700578

Session : 2026

Centre de formation : ITIC Paris

1. Contexte et Problématique

Financée par la Région Lorraine, la Maison des Ligues de Lorraine (M2L) héberge de nombreuses ligues sportives réparties sur deux bâtiments.

La problématique **système** majeure de l'organisation réside dans la gestion des utilisateurs et le stockage de leurs documents : chaque ligue fonctionnant de manière indépendante, il est impératif de centraliser les identités tout en garantissant un cloisonnement strict des accès aux fichiers entre les différents locataires.

2. Objectifs du socle système

1. **Centralisation des identités** : Mise en place d'un domaine Active Directory sous Windows Server 2019.
2. **Haute Disponibilité** : Déploiement d'un contrôleur de domaine secondaire (**SCD2**) en réplication continue avec le serveur principal (**SCD1**).
3. **Cloisonnement des données** : Déploiement d'un Serveur de Fichiers dédié (**m2l.file server**) et application de permissions de sécurité (NTFS) par ligne sportive.
4. **Automatisation du poste de travail** : Déploiement de Stratégies de Groupe (GPO) pour monter automatiquement les lecteurs réseaux des utilisateurs à leur ouverture de session

ARCHITECTURE SYSTÈME & ADRESSAGE

Plan d'adressage (Serveurs Windows)

Nom de la machine	Rôle / Fonction	Système d'exploitation	Adresse IP / Masque	Passerelle (GW)	Serveur DNS
pfSense-M2L	Pare-feu / Routeur M2L	FreeBSD (pfSense)	WAN : <i>DHCP</i> LAN : 10.75.20.1 / 24	Celle du FAI	-
SCD1	Contrôleur AD Principal (PDC) / DNS	Windows Server 2019	10.75.20.10 / 24	10.75.20.1	10.75.20.10

SCD2	Contrôleur AD Secondaire (Réplicat)	Windows Server 2022	10.75.20.11 / 24	10.75.2 0.1	10.75.20.1 0
m2l.file server	Serveur de Fichiers partagés	Windows Server 2022	10.75.20.110 / 24	10.75.2 0.1	10.75.20.1 0
Client	Poste utilisateur de test	Windows 10	<i>Attribuée par DHCP</i>	10.75.2 0.1	10.75.20.1 0

Topologie de l'infrastructure

Figure 1 : Topologie réseau M2L — Ségrégation des flux et positionnement des serveurs d'infrastructure centralisée.

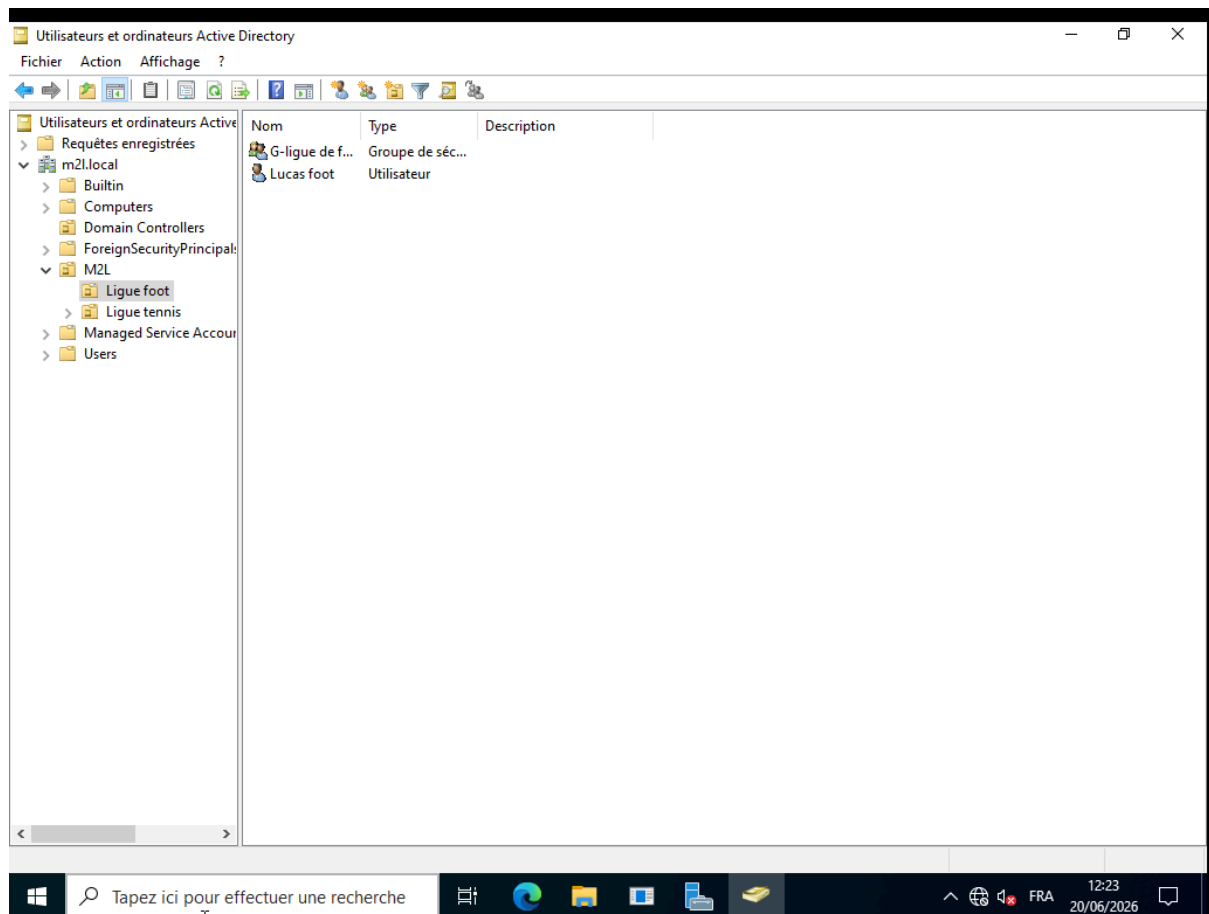


2. Socle Système : L'Annuaire Active Directory

Pour répondre à l'impératif de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L) exigeant un cloisonnement strict entre les entités, le domaine **m2l.local** a été structuré sur un modèle hiérarchique.

Plutôt que d'exploiter les conteneurs Windows par défaut, une Unité Organisationnelle (OU) racine nommée **M2L** a été déployée, puis subdivisée en sous-OU dédiées à chaque ligue sportive (*Ligue foot*, *Ligue tennis*). Cette ségrégation logique permet d'isoler l'administration, de limiter la portée des délégations et d'appliquer des stratégies de sécurité ciblées.

Figure 2 : Interface de gestion Active Directory (SCD1) — Déploiement de l'arborescence personnalisée M2L et affectation d'un utilisateur de test dans son groupe de sécurité.



2.2 Haute Disponibilité et Réplication inter-contrôleurs

Afin de prémunir l'infrastructure de la M2L contre un point d'échec unique (SPOF - *Single Point of Failure*) sur le service d'authentification, un second contrôleur de domaine (**SCD2** - 10.75.20.11) a été promu en tant que partenaire de réplication du serveur principal (**SCD1** - 10.75.20.10).

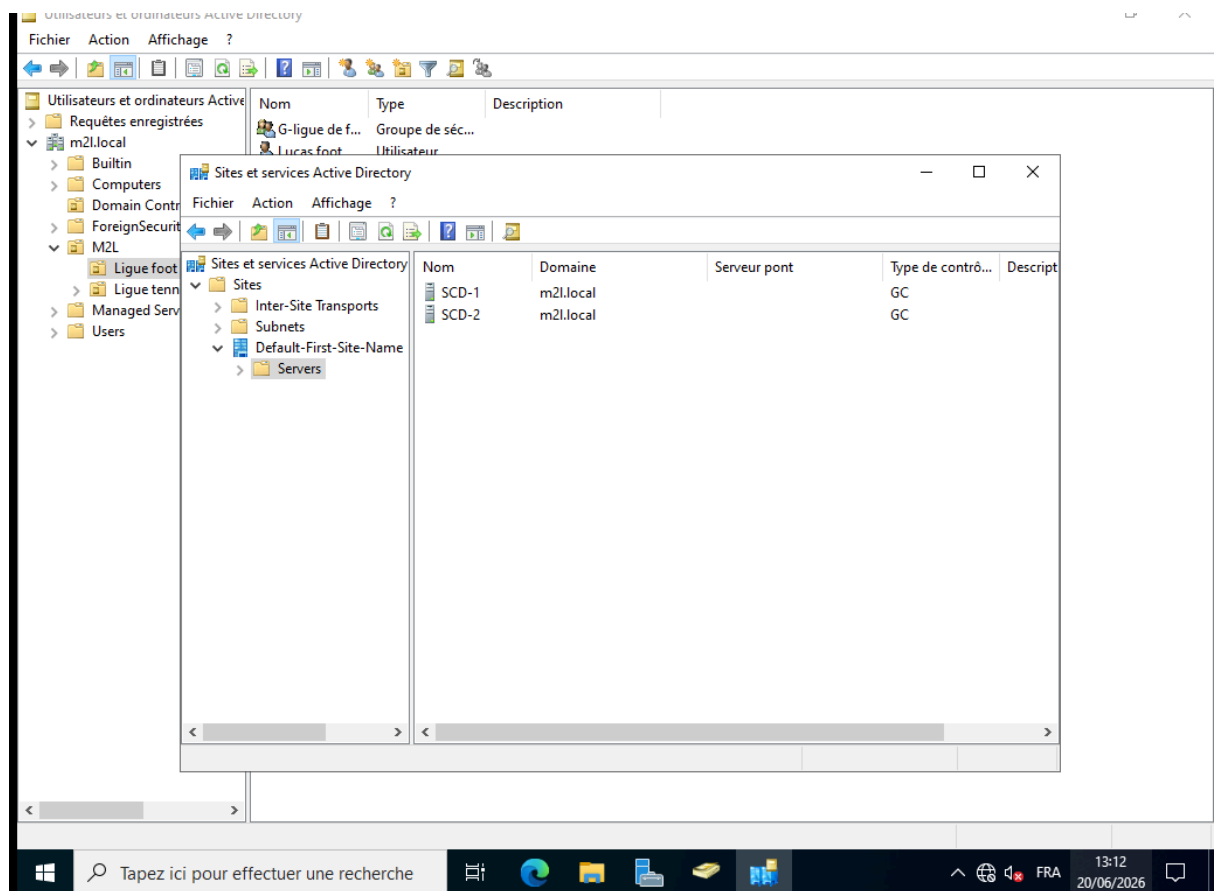
La synchronisation de l'annuaire repose sur le processus KCC (*Knowledge Consistency Checker*) qui génère dynamiquement la topologie de réplication intra-site. Ainsi, toute modification de la base de données Active Directory (création d'un compte, réinitialisation d'un mot de passe ou modification d'une GPO) effectuée sur **SCD1** est automatiquement répliquée vers **SCD2** via le protocole RPC. En cas de défaillance matérielle du contrôleur principal, **SCD2** est capable de maintenir l'authentification des utilisateurs de façon totalement transparente.

Pour intégrer **SCD2** au domaine en tant que contrôleur de sauvegarde, la séquence d'opérations suivante a été appliquée :

1. **Prérequis IP** : Fixation de l'adresse statique 10.75.20.11 et déclaration obligatoire de l'IP de **SCD1** (10.75.20.10) en tant que serveur DNS primaire.

2. **Jonction** : Ajout de la machine **SCD2** au domaine **m2l.local**.
3. **Rôles** : Installation de la fonctionnalité « *Services AD DS* » via le Gestionnaire de Serveur.
4. **Promotion** : Exécution de l'assistant de post-déploiement en sélectionnant l'option stricte : « **Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant** » avec les crédits de l'administrateur de l'entreprise.

Figure 3 : Console Sites et services Active Directory (SCD1) — Génération automatique du lien de réplication montrant la synchronisation bidirectionnelle avec le contrôleur SCD2.



Chemin d'accès MMC : dssite.msc -> Sites -> Default-First-Site-Name -> Servers -> SCD1 -> NTDS Settings.

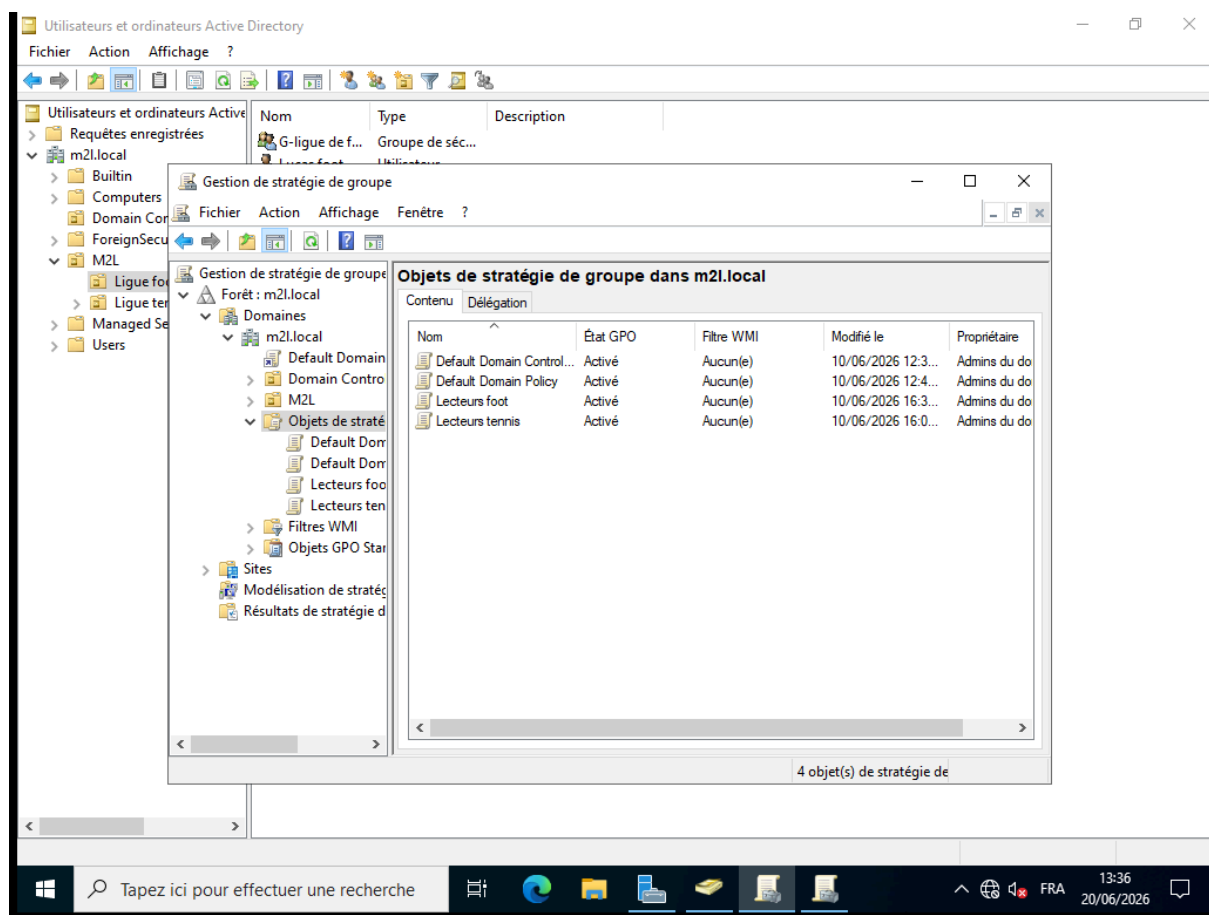
3. Gestion des Données et Sécurité (Serveur de Fichiers)

3.1 Centralisation des partages et permissions NTFS

Le stockage des documents des différentes ligues est opéré par un serveur de fichiers dédié (**m2l.file server - 10.75.20.110**), intégré au domaine Active Directory.

Conformément aux exigences de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L) imposant l'étanchéité des ressources inter-ligues, la sécurité repose sur l'application du principe de moindre privilège sur la partition de données :

- Un répertoire racine **\Partages_M2L** a été créé, contenant un sous-dossier dédié à chaque ligue (**\Partage_Foot**, **\Partage_Tennis**).
- Sur le répertoire **\Partage_Foot**, **l'héritage des droits NTFS a été rompu**. Le groupe de sécurité **G-ligue de foot** s'est vu attribuer la permission « **Modification** ».
- Le groupe **G-ligue de tennis** (ainsi que le groupe *Utilisateurs du domaine*) n'y possède **aucune permission de lecture**, rendant le dossier totalement invisible et impénétrable pour les non-membres.



3.2 Automatisation de l'environnement de travail (GPO)

Afin de rendre l'accès à cet espace de stockage immédiat et transparent pour les collaborateurs dès leur ouverture de session, un Objet de Stratégie de Groupe (GPO) de type « *Mappage de lecteur* » (*Drive Mapping*) a été mis en œuvre sur le contrôleur de domaine **SCD1**.

Chemin d'accès MMC : **gpmc.msc** -> *Domaine m2l.local* -> *Objets de stratégie de groupe* -> *Lecteurs foot* -> *Modifier* -> *Configuration utilisateur* -> *Préférences* -> *Paramètres Windows* -> *Mappages de lecteurs*.

Le composant d'extension a été paramétré sur l'action « **Créer** » afin de générer dynamiquement la ressource partagée **\\10.75.20.110\Partage_Foot** sur la lettre d'unité **F:**, en activant la persistance de reconnexion.

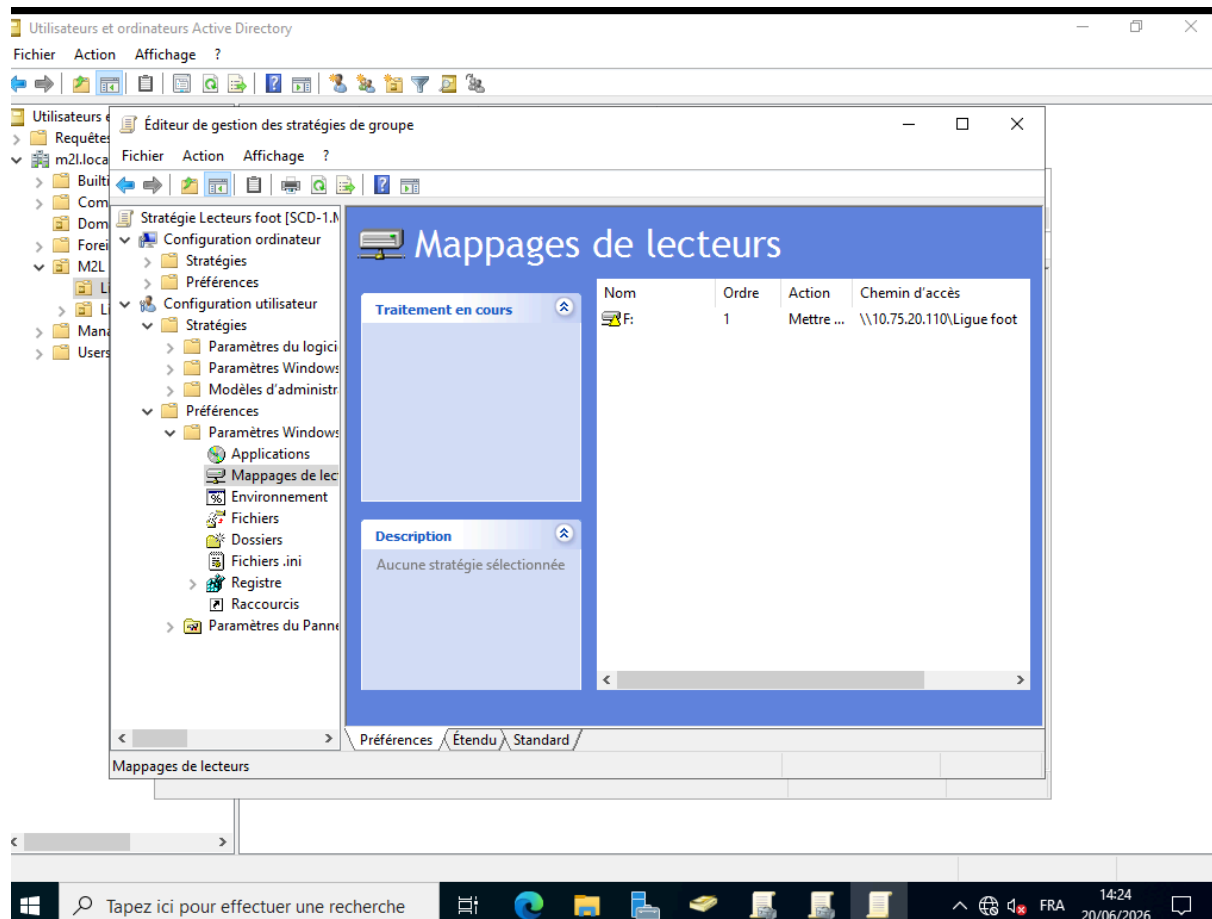


Figure 4 : Paramétrage de l'extension de préférence GPO — Affectation de la lettre de lecteur et déclaration du chemin de destination UNC.

4. Procès-verbaux de recette (Preuves de conformité)

Preuve des TESTS 01 & 02 : Mappage dynamique du lecteur partagé

Le test est opéré depuis le poste de travail **Client** (Windows 10) après authentification du collaborateur de test **Lucas foot**. L'ouverture de l'explorateur de fichiers confirme la bonne interprétation de l'objet de stratégie de groupe (GPO) au *Logon* : le chemin réseau UNC `\\10.75.20.110\Partage_Foot` a été dynamiquement converti en un lecteur local monté sur la lettre **F:**. L'utilisateur accède à son espace de travail de manière totalement transparente.

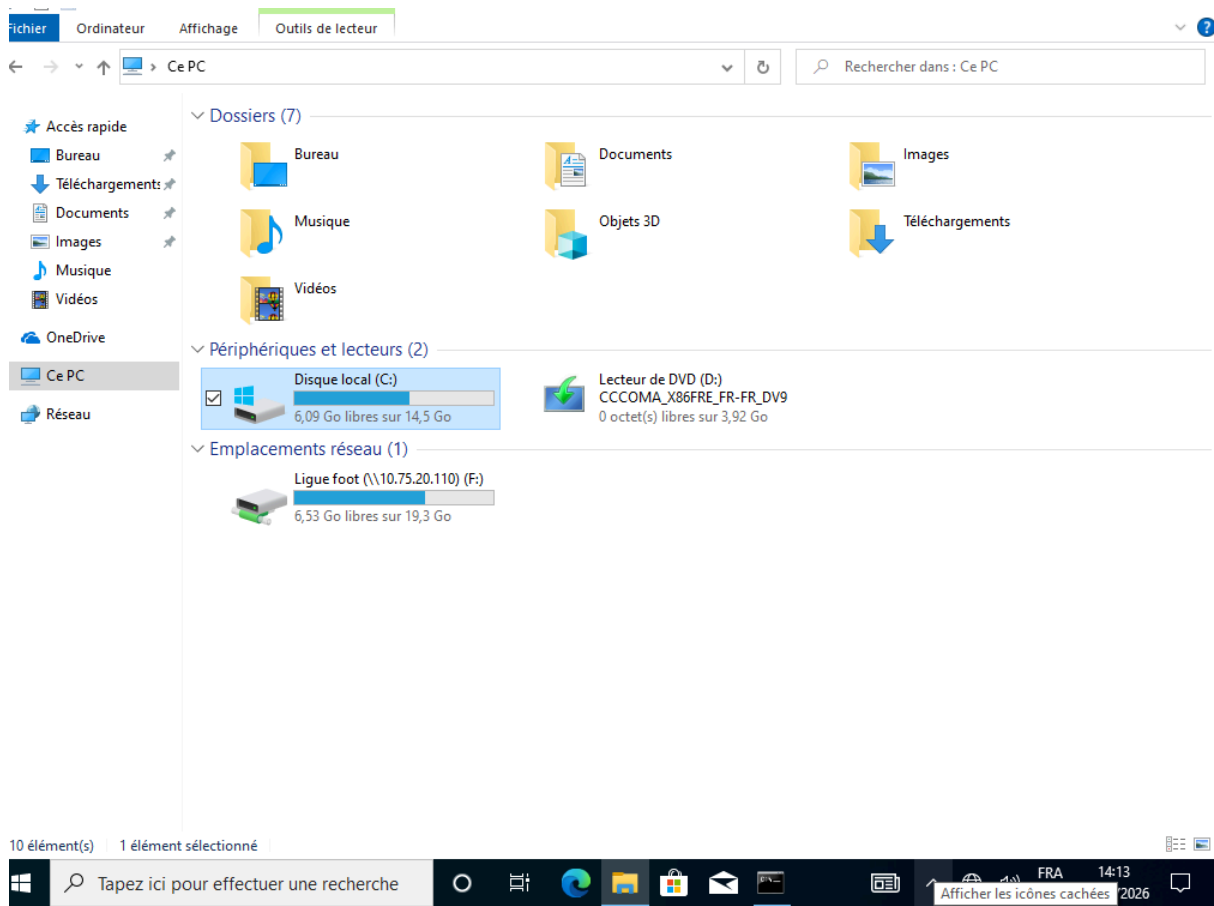
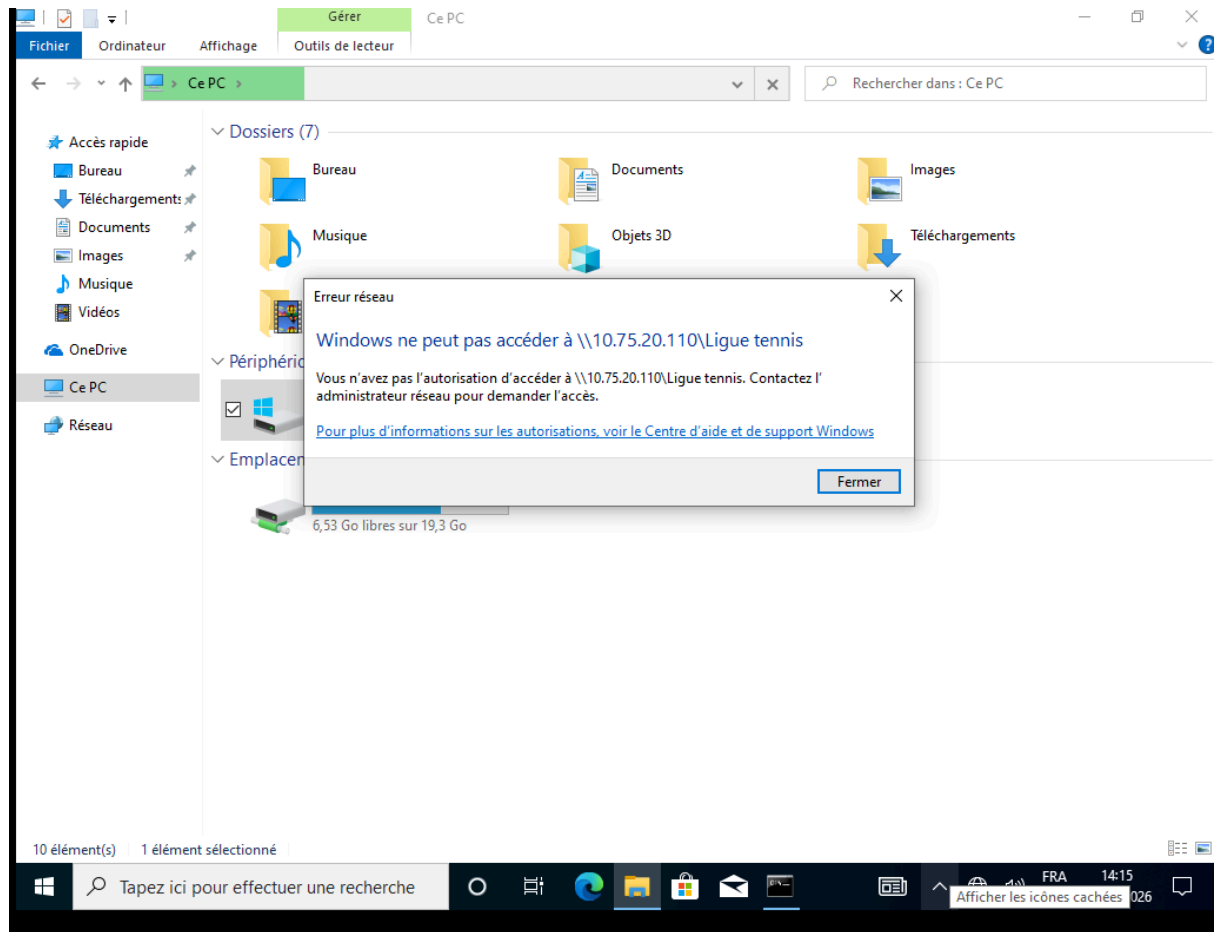


Figure 5 : Résultat TEST-02 — Vérification du montage dynamique du répertoire réseau de la Ligue de Football.

Preuve du TEST 03 : Rupture d'héritage et Étanchéité NTFS

Afin de vérifier la stricte ségrégation des données inter-ligues exigée par la M2L, une tentative d'accès au répertoire de la Ligue de Tennis (`\\10.75.20.110\Partage_Tennis`) a été forcée depuis la session **Lucas foot**. Le sous-système de sécurité du noyau Windows Server intercepte et rejette

instantanément la requête. Ce comportement valide la bonne rupture d'héritage des droits et l'étanchéité des listes de contrôle d'accès (ACL).



Preuve de la haute disponibilité (Test du serveur de secours)

Pour vérifier que le système fonctionne même si le serveur principal tombe en panne, nous avons vérifié quel serveur gère l'utilisateur. En utilisant la commande

Preuve de la haute disponibilité (Test du serveur de secours)

```
C:\Users\l.foot>nltest /dclist:m2l.local
Obtenez la liste des contrôleurs du domaine « m2l.local » à partir de « \\SCD-2.m2l.local ».
      SCD-2.m2l.local      [DS] Site : Default-First-Site-Name
      SCD-1.m2l.local [PDC] [DS] Site : Default-First-Site-Name
La commande a été correctement exécutée

C:\Users\l.foot>nslookup m2l.local 10.75.20.11
DNS request timed out.
      timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address: 10.75.20.11

Nom : m2l.local
Addresses: 10.75.20.11
          10.75.20.10

C:\Users\l.foot>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Figure 7 : Résultat TEST-04 — Confirmation de la gestion de session par le serveur de secours SCD2.

Le système confirme que la connexion est bien gérée par le contrôleur de domaine **SCD2**. Cela prouve que le serveur de secours est opérationnel et prêt à prendre le relais automatiquement.

(Note technique : Le message "DNS request timed out" observé sur la première requête est un comportement transitoire normal ; il correspond au délai de bascule du client vers la carte réseau du résolveur de secours après la perte du serveur maître).

Conclusion

En définitive, le projet M2L a permis de déployer une infrastructure réseau **sécurisée, résiliente et opérationnelle**. Grâce à la mise en place d'un domaine Active Directory centralisé et à la configuration d'une haute disponibilité (redondance des contrôleurs **SCD-1** et **SCD-2**), la Maison des Ligues dispose désormais d'un environnement capable de garantir la continuité de ses services critiques. Ce projet a non seulement renforcé la sécurité des données via le contrôle des accès NTFS et GPO, mais m'a également permis de valider ma capacité à diagnostiquer et résoudre des problématiques complexes d'administration système en environnement de production. L'infrastructure livrée constitue aujourd'hui un socle stable, prêt à évoluer pour accompagner les futurs besoins numériques de l'organisation.

